



[System Programming]

FTP 2-1

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server



Assignment2-1 - Basic Socket

- To do list
 - **Client** → Implement the client module by using socket(), connect() and write()..
 - Convert the user command ("ls", "quit") to FTP command ("NLST", "QUIT ")
 - **Implement all of the "ls" options -a, -l and -al.**
 - Send FTP command to the server and receive the result
 - Display the result of processing command
 - **Server** → Implement the server module by using socket(), bind(), listen()....
 - Listen the request of the client
 - Process FTP command and return the result to the client
 - Display Converted command
 - Display IP and port by using inet_ntoa(), ntohs()

Assignment2-1- Work Flow (Client)

- Connect to server
 - Server address is 127.0.0.1
- Convert user command to FTP commands
 - ls -al → NLST -al, quit→ QUIT
- Send ftp command to server by using write()
- Receive the result from server by using read()
- Processing about the result
 - If the result of "ls -al" returned, write it to stdout by using write().
 - If the result of "quit" returned, quit client program

Assignment2-1 – Work Flow (Server)

- To serve connecting client
 - Define server port number
 - Use listen() and accept()
- When client connected, display client IP and PORT
 - To display port : ntohs()
 - To display IP : inet_ntoa()
- Receive FTP command from client
 - Use read() function
- Process FTP command
- Send result processed to client
 - Use write() function

Example code - Client (1/2)

```
void main(int argc, char **argv)
{
    char buff[MAX_BUFF], cmd_buff[MAX_BUFF], rcv_buff[RCV_BUFF];
    int n;
    /* open socket and connect to server */
    for(;;)
    {
        if(conv_cmd(buff, cmd_buff) < 0) /* convert ls (including options) to NLST
(including options) */
        {
            write(STDERR_FILENO, "conv_cmd() error!!\n", sizeof());
            exit(1);
        }
        n = strlen(cmd_buff);
        if(write(sockfd, cmd_buff, n) != n)
        {
            write(STDERR_FILENO, "write() error!!\n", sizeof());
            exit(1);
        }
    }
}
```

Example code - Client (2/2)

```
if((n = read(sockfd,rcv_buff, RCV_BUFF-1)) < 0)
{
    write(STDERR_FILENO,"read() error\n", sizeof());
    exit(1);
}
rcv_buff[n] = '\0';
if(!strcmp(rcv_buff, "QUIT"))
{
    write(STDOUT_FILENO,"Program quit!\n", sizeof());
    exit(1);
}

process_result(rcv_buff); /*display ls (including options) command result */

}
```

Example code - Server (1/2)

```
int main(int argc, char **argv)
{
    char buff[MAX_BUFF], result_buff[SEND_BUFF]
    int n;
    /* open socket and listen */
    for(;;)
    {
        connfd = accept(listenfd, (SA *) &cliaddr, &clilen);
        if(client_info(&cliaddr) < 0)/* display client ip and port */
            write(STDERR_FILENO, "client_info() err!!\n",sizeof());
        while(1)
        {
            n=read(connfd, buff, MAX_BUFF);
            buff[n] = '\0';
```

Example code - Server (2/2)

```
    if(cmd_process(buff, result_buff) < 0)
        /* command execute and result */
    {
        write(STDERR_FILENO, "cmd_process() err!!\n");
        break;
    }
    write(connfd, result_buff, strlen(result_buff));
    if(!strcmp(result_buff, "QUIT"))
    {
        write(STDOUT_FILENO, "QUIT\n", sizeof());
        close(connfd);
        break;
    }
}
close(serverfd);
}
```


Construct Function

conv_cmd(buff, cmd_buff)

들어온 명령어를 FTP명령어로 변환 뒤 cmd_buff에 저장.

client_info(&cliaddr)

Client의 정보를 출력하기 위한 함수.

Client의 주소와 포트 번호를 다음과 같은 형식으로 출력.

```
=====Client info=====
client IP: 127.0.0.1 ← When client connect to Server

client port: 13428 ← Changeable (not fixed)
=====
```

cmd_process(buff, result_buff)

변환 된 명령어를 읽고(buff) 프로세싱을 하고 결과에 저장(result_buff).

Example Result (Client)

```
$ ./cli 127.0.0.1 5000
```

```
> ls
```

← user input

```
cli
```

```
cli.c
```

```
srv
```

```
srv.c
```

```
> ls -l
```

← user input

```
-rwxr-xr-x 1 HAILab HAILab 24644 4월 17일 18:01 cli
-rw-rw-r-- 1 HAILab HAILab      14 4월 17일 17:35 cli.c
-rwxr-xr-x 1 HAILab HAILab       7 4월 17일 18:01 srv
-rw-rw-r-- 1 HAILab HAILab      22 4월 17일 18:45 srv.c
```

```
> quit
```

← user input

```
Program quit!!
```

```
$
```

Example Result (Server)

```
./srv 5000
```

```
=====Client info=====
```

```
client IP: 127.0.0.1 ← When client connect to Server
```

```
client port: 13428 ← Changeable (not fixed)
```

```
=====
```

```
NLST -al
```

```
QUIT
```

```
$
```

Report Requirements

- Ubuntu 20.04.6 Desktop 64bits 환경에서 채점
- Copy 발견 시 0점 처리
- 보고서 구성
 - 보고서 표지
 - 수업 명, 과제 이름, 담당 교수님, 학번, 이름 필히 명시
 - ✓ 과제 이름 → Assignment 2-1
 - 과제 내용
 - Introduction
 - ✓ 과제 소개 - 4줄 이상(background 제외) 작성
 - 결과 화면
 - ✓ 수행한 내용을 캡처 및 설명
 - 고찰
 - ✓ 과제를 수행하면서 느낀점 작성
 - Reference
 - ✓ 과제를 수행하면서 참고한 내용을 구체적으로 기록
 - ✓ 강의자료만 이용한 경우 생략 가능

Report Requirements

- Softcopy Upload

- 제출 파일

- 보고서 + 소스파일 하나의 압축 파일로 압축하여 제출(tar.gz)
 - 보고서(.pdf. 파일 변환)
 - 소스코드(**Comment 반드시 포함**)
 - ✓ cli.c, srv.c
 - ✓ Makefile (make 수행 시, cli.c, srv.c 한번에 compile 되도록 해야 함)
 - ✓ **실행파일 명: cli, srv**
 - ✓ **소스 코드, 실행파일명 다르게 작성 시 감점**

- Tar 압축 및 해제 방법

- 압축 시 → tar -zcvf [압축 파일명].tar.gz [폴더 명]
 - 해제 시 → tar -zxvf 파일명.tar.gz

- 보고서 및 압축 파일 명 양식

- **Assignment2_1_수강분류코드_학번_이름** 으로 작성

- 예시-이론2(금12)만 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_1_B_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_1_B_2026123456_곽철이.tar.gz
 - 예시-이론2, 실습2를 수강하는 학생인 경우
 - ✓ 보고서 Assignment2_1_D_2026123456_곽철이.pdf
 - ✓ 압축 파일 명: Assignment2_1_D_2026123456_곽철이.tar.gz

수강 요일	이론1 월6수5	이론2 금12	실습1 목3,4	실습2 금3,4	실습3 수3,4
수강분 류 코드	A	B	C	D	E

Report Requirements

- 실습 수업을 수강하는 학생인 경우
 - 실습 과목에 과제를 제출
 - 이론 과목에 간단한 .txt 파일로 제출

실습수업때제출했습니다.

2026-03-03 오후 6:44

텍스트 문서

0KB

- 이론 과목에 .txt 파일 미 제출 시 감점
- .tar.gz 파일로 제출 하지 않을 시 감점

- 과제 제출

- KLAS - 강의 과제 제출
- 2026년 5월 2일 토요일 23:59까지 제출
 - 딜레이 받지 않음
 - ✓ 제출 마감 시간 내 미제출 시 해당 과제 0점 처리
 - ✓ 교내 서버 문제 발생 시, 메일로 과제 제출 허용(제출 기한 내)



[System Programming]

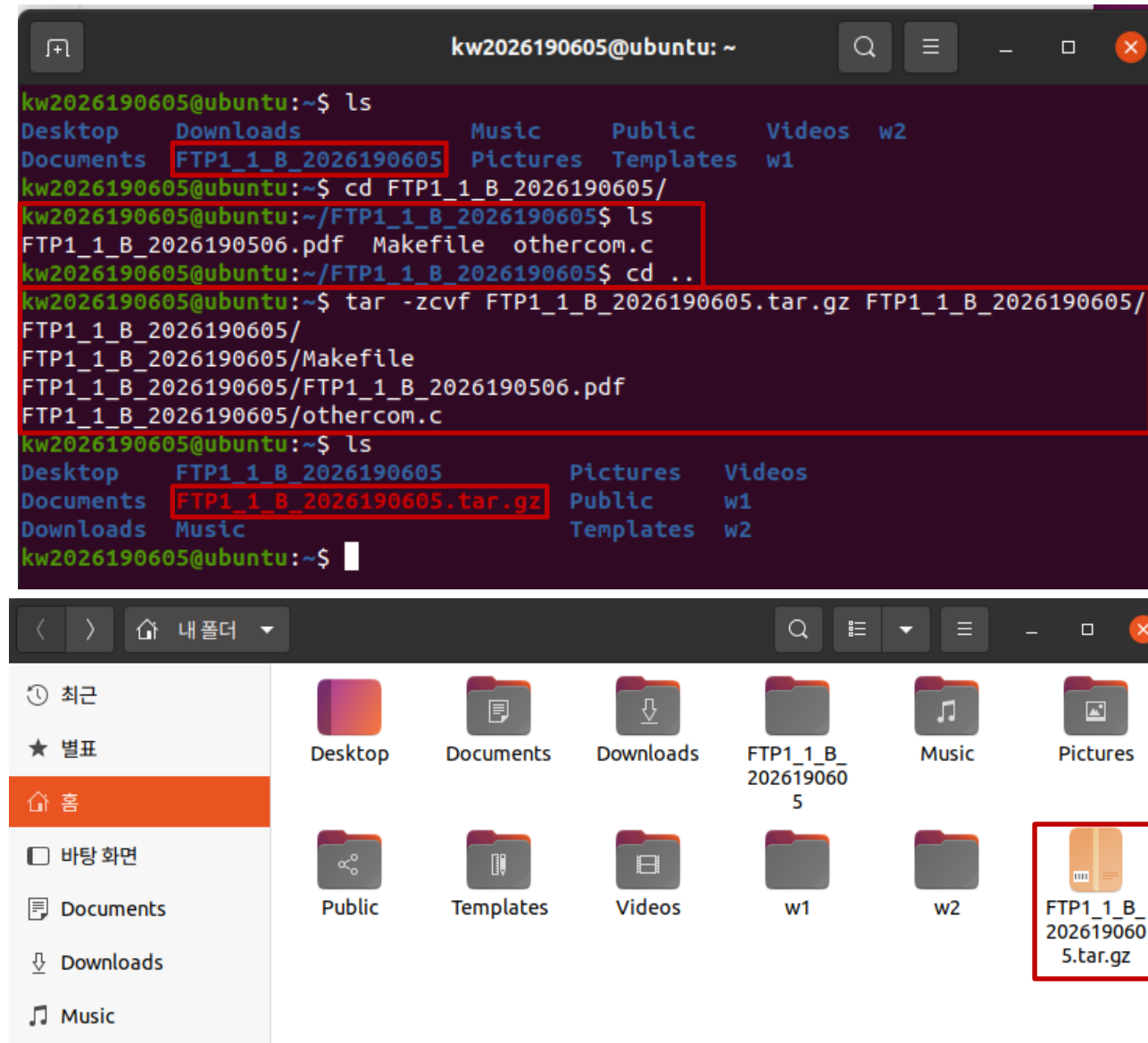
Appendix

Healthcare and Artificial Intelligence Lab.

#FTP Server



Appendix A. tar.gz compression



The image displays two screenshots illustrating the process of creating a tar.gz archive. The top screenshot is a terminal window from a user named kw2026190605 on an Ubuntu system. The commands executed are as follows:

```
kw2026190605@ubuntu:~$ ls
Desktop  Downloads  Music      Public     Videos    w2
Documents FTP1_1_B_2026190605 Pictures  Templates  w1

kw2026190605@ubuntu:~$ cd FTP1_1_B_2026190605/
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ ls
FTP1_1_B_2026190506.pdf  Makefile  othercom.c
kw2026190605@ubuntu:~/FTP1_1_B_2026190605$ cd ..
kw2026190605@ubuntu:~$ tar -zcvf FTP1_1_B_2026190605.tar.gz FTP1_1_B_2026190605/
kw2026190605@ubuntu:~$ ls
Desktop  FTP1_1_B_2026190605  Pictures  Videos
Documents FTP1_1_B_2026190605.tar.gz  Public    w1
Downloads Music                  Templates w2

kw2026190605@ubuntu:~$
```

The bottom screenshot shows a file manager window with the same directory structure. The newly created archive, `FTP1_1_B_2026190605.tar.gz`, is visible in the `Downloads` folder and is highlighted with a red box.

Appendix B. Comment 작성 요령 (1/3)

- File Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// File Name      : Main.c                      //  
// Date          : 2026/03/01                    //  
// OS           : Ubuntu 20.04.6 LTS 64bits      //  
// Author      : Gwak Cheol-i                    //  
// Student ID   : 2026123456                     //  
// -----      //  
// Title       : System Programming Assignment #1-1 ( ftp server ) //  
// Description : ...                             //  
////////////////////////////////////
```

Appendix B. Comment 작성 요령 (2/3)

- Function Head Comment

```
////////////////////////////////////  
// InsertNode                                                    //  
// =====                                                    //  
// Input: Node* -> Insert Node,                                  //  
//         Node* -> Column node before insert node             //  
//         Node* -> Row node before insert node                //  
//         (Input parameter Description)                         //  
// Output: int - 1 success                                       //  
//           0 fail                                              //  
//         (Out parameter Description)                           //  
// Purpose: Inserting node                                       //  
////////////////////////////////////
```

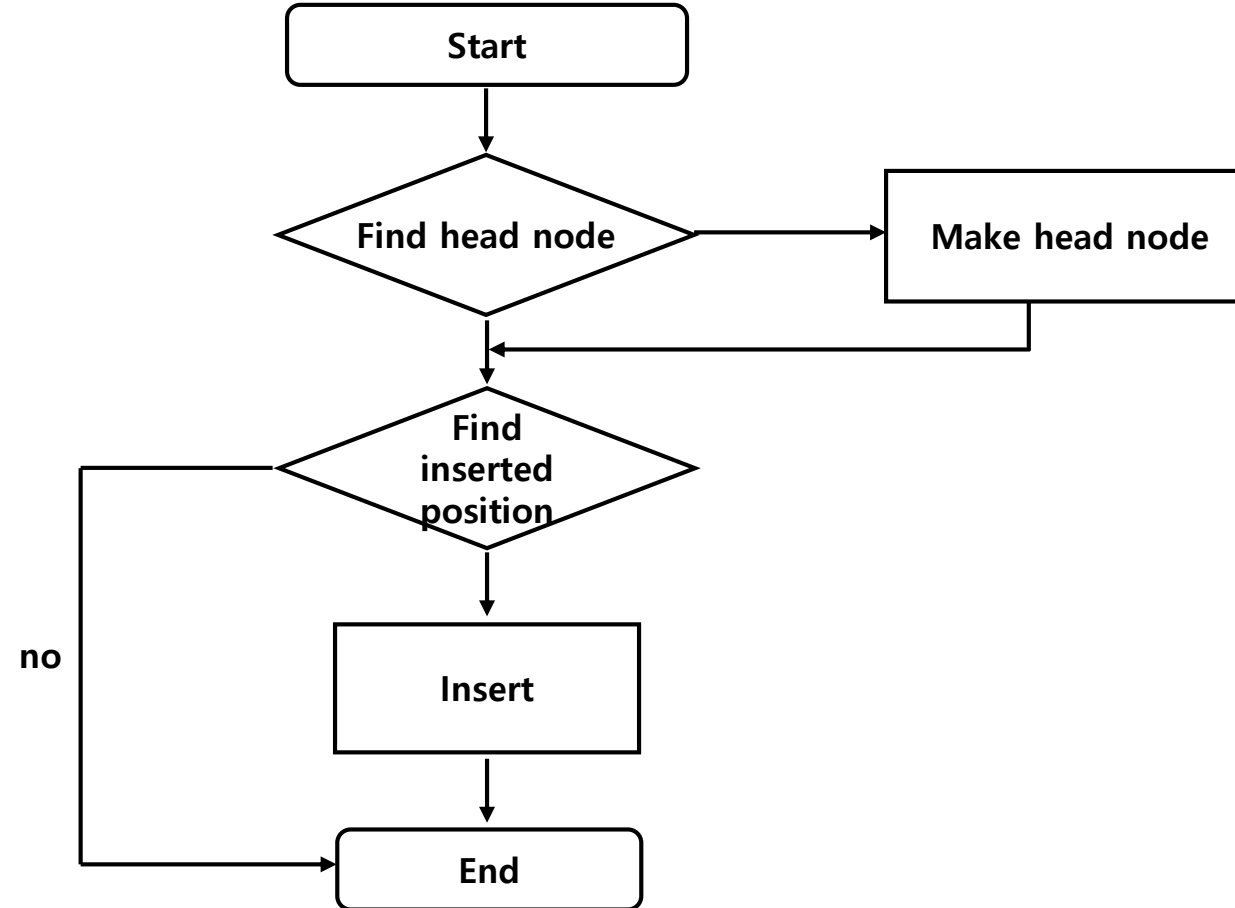
Appendix B. Comment 작성 요령 (3/3)

- In-line Comment

```
//////////////////////////////////// Row insert //////////////////////////////////////
    if( pRowPos->pNextRow != pRowPos ) {
        pTemp->pNextRow = pRowPos->pNextRow;    // pTemp set next row
        if( !( pRowPos->pNextRow->bHead ) ){
            pRowPos->pNextRow->NodeItem.pPrevRow = pTemp;
        } // end of if
    } // end of if
    else {
        pTemp->pNextRow = pRowPos;    // pTemp set next row
    } // end of else
    pTemp->NodeItem.pPrevRow = pRowPos; // pTemp set previous row
    pRowPos->pNextRow = pTemp;
//////////////////////////////////// End of row insert //////////////////////////////////////
```

Appendix C. 보고서 작성 요령 (1/2)

- Algorithm - Flow Chart (Each function)
 - E.g.



Appendix C. 보고서 작성 요령 (2/2)

- Algorithm - Pseudo Code

```
FixHeap(Node *root, Key k)
{
    Node vacant, largerChild;
    vacant = root;
    while( vacant is not leaf ) {
        largerChild = the child of vacant with the larger key;
        if( k < largerChild's Key ) {
            copy largerChild's key to vacant;
            vacant = largerChild;
        }
        else exit loop;
    }
}
```

Thank you for listening

Q & A